

Práctica Tema 3

Serafi Nebot Ginard

30/03/2025

Contents

1	Sistema utilizado	2
2	Implementación del experimento	2
2.1	Carga	2
2.2	Monitorización CPU	2
2.3	Monitorización RAM	3
2.4	Automatización	3
3	Comportamiento del sistema	3
3.1	Con diferentes cargas	3
3.2	Utilización de CPU y de RAM	4
3.3	Con diferentes utilizaciones de CPU	5
3.4	Carga fija	7

1 Sistema utilizado

El ordenador en el que he realizado toda la práctica tiene un total de 12 núcleos y 24GB de RAM. He utilizado VMWare Fusion 13.6.3 para crear una máquina virtual con 60GB de disco, 20GB de RAM y 12 núcleos de CPU.

Debido a que me he encontrado con muchos problemas para instalar Ubuntu 16.04, la versión preferible para realizar esta práctica porque se puede instalar una versión de Sysbench < 1.0 directamente, he decidido instalar Ubuntu 24.04.2 y compilar la versión 0.4.12 a partir del código fuente.

2 Implementación del experimento

2.1 Carga

Para aplicar una carga al sistema se ha utilizado el test de CPU de cálculo de numeros primos del Sysbench. Por ejemplo, para cargar la CPU al 75% ($12\text{CPUs} \cdot 0.75 = 9\text{CPUs}$) con el test de 100000 numeros primos:

```
$ sysbench --num-threads=9 --test=cpu --cpu-max-prime=100000 run
```

```
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark
```

```
Running the test with following options:
```

```
Number of threads: 9
```

```
Doing CPU performance benchmark
```

```
Threads started!
```

```
Done.
```

```
Maximum prime number checked in CPU test: 100000
```

```
Test execution summary:
```

```
total time:                2.0681s
total number of events:    10000
total time taken by event execution: 18.5503
per-request statistics:
  min:                    1.60ms
  avg:                    1.86ms
  max:                    10.75ms
  approx. 95 percentile:  2.76ms
```

```
Threads fairness:
```

```
events (avg/stddev):      1111.1111/16.87
execution time (avg/stddev): 2.0611/0.00
```

Como el Sysbench ya nos proporciona el tiempo de respuesta (campo `total time`; primera línea del resumen de ejecución) no se necesita monitorizar el tiempo de ejecución del Sysbench, basta con capturar la salida estándar y obtener el campo deseado.

2.2 Monitorización CPU

Para monitorizar el porcentaje de uso de la CPU se ha utilizado el la primera línea del archivo `/proc/stat`:

```
$ cat /proc/stat | head -n 1
cpu 12070 86 2074 516794 445 0 40 0 0 0
```

Que indica la cantidad de *jiffies* de CPU desde que se ha encendido el sistema con el siguiente formato: `cpu [user] [nice] [system] [idle] [iowait] [irq] [softirq] [steal] [guest] [guest_nice]`. Esto significa que la cantidad de jiffies total de CPU es la suma de todos los campos, la cantidad de jiffies que la CPU ha estado sin hacer nada es la suma de los campos `idle` y `iowait`, y la cantidad de jiffies que la CPU ha estado trabajando es la resta entre la cantidad total y la cantidad sin hacer nada.

Debido a que estos campos representan el acumulado hasta el momento, se debe calcular la diferencia de cada uno de los campos para cada intervalo de monitorización. Se puede calcular el porcentaje de utilización total de la CPU:

$$U_{CPU} = \frac{(T_i - T_{i-1}) - (I_i - I_{i-1})}{T_i - T_{i-1}} \cdot 100 = 1 - \frac{I_i - I_{i-1}}{T_i - T_{i-1}} \cdot 100$$

siendo T_i la suma de todos los campos y I_i la suma de los campos `idle` y `iowait`, en el instante i .

2.3 Monitorización RAM

Para monitorizar la utilización de la memoria RAM se han utilizado la primera y tercera línea del archivo `/proc/meminfo`:

```
$ cat /proc/meminfo | head -n 3
MemTotal:      20433748 kB
MemFree:       18669952 kB
MemAvailable:  19156824 kB
```

Que indican la memoria total del sistema y la memoria disponible, respectivamente, en kilobytes ($1KB = 2^{10}B$). Se utiliza `MemAvailable`, la capacidad disponible para utilizar, en lugar de `MemFree`, la capacidad directamente sin utilizar, porque su diferencia con `MemTotal` representa mejor la **cantidad total de memoria utilizada**.

A diferencia del archivo `/proc/stat`, son valores absolutos y no es necesario calcular las diferencias entre intervalos de monitorización. Se puede calcular el porcentaje de utilización directamente:

$$U_{RAM} = \frac{M_{TOTAL} - M_{AVAIL}}{M_{TOTAL}} \cdot 100$$

siendo M_{TOTAL} la memoria total del sistema y M_{AVAIL} la memoria disponible.

2.4 Automatización

Para automatizar el proceso de ejecutar una carga específica, lanzar los monitores, pararlos cuando la carga termine, y recuperar todos los datos generados se ha hecho con varias funciones de Python.

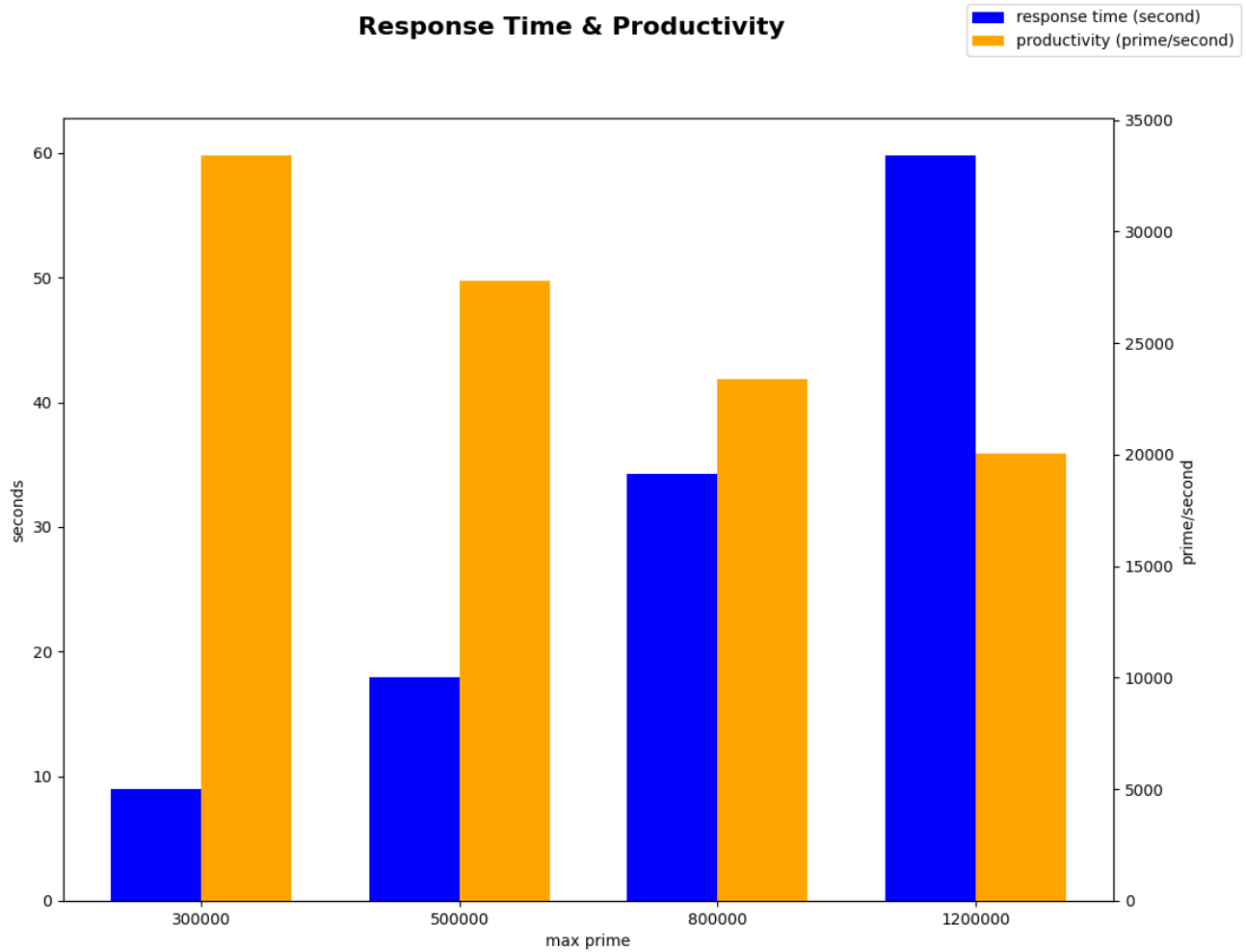
3 Comportamiento del sistema

3.1 Con diferentes cargas

El tiempo de respuesta y la productividad para cada una de las cargas es el siguiente:

Carga (max prime)	Tiempo Respuesta (s)	Productividad (prime/segundo)
300000	8.9799	33407.8948
500000	17.9845	27801.6176
800000	34.2338	23368.6993
1200000	59.8041	20065.5030

Que representado gráficamente queda de la siguiente forma:



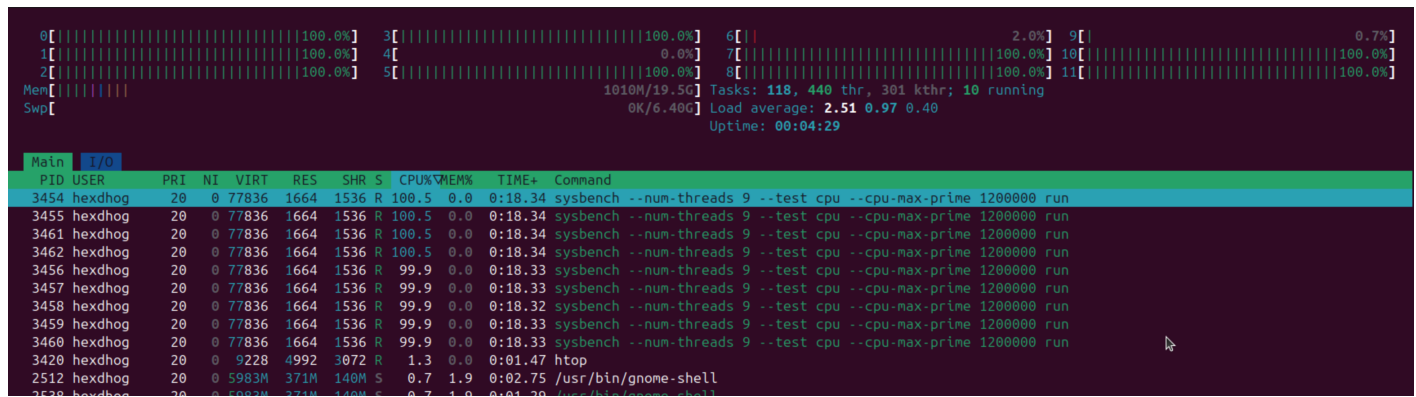
Como se puede observar, el tiempo de respuesta incrementa de forma exponencial a medida que se va aumentando la carga. En cambio, la productividad tiene un comportamiento inverso al tiempo de respuesta. Como la productividad es $P = \frac{\text{carga}}{\text{tiempo respuesta}}$, esto significa que tiempo de respuesta crece más rápido que las diferentes cargas que hemos aplicado.

3.2 Utilización de CPU y de RAM

La utilización media de CPU y RAM para cada una de las cargas es la siguiente:

Carga (max prime)	Utilización CPU media (%)	Utilización RAM media (%)
300000	75.0542	6.7092
500000	75.0302	6.7148
800000	75.0305	6.7016
1200000	75.0272	6.7067

La utilización de la CPU se mantiene constante al 75% debido a la naturaleza del experimento. El ordenador tiene 12 núcleos y se le ha indicado al Sysbench que ponga 9 núcleos (el 75% del total de núcleos; $12 * 0.75 = 9$) a trabajar al máximo con el parámetro `--num-threads`. Se puede observar este comportamiento con el monitor `htop`:



Debido a que 9 núcleos están al 100% y 3 tienen un porcentaje de carga despreciable (≈ 0), la utilización global de la CPU, U_{CPU} , se puede calcular de la siguiente forma:

$$U_{CPU} = \frac{100 \cdot 9 + 0 \cdot 3}{12} = 0.75 \implies 75\%$$

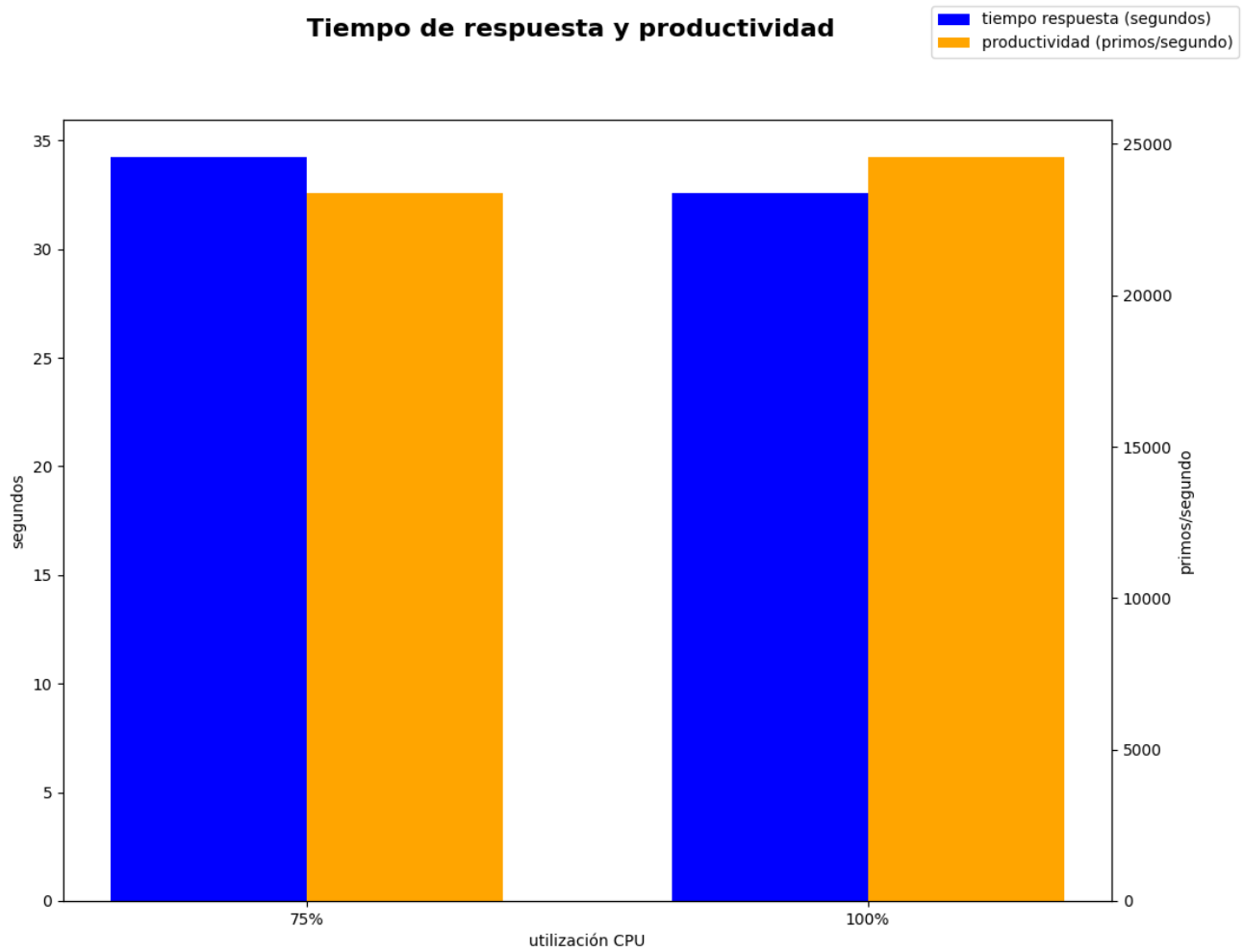
La utilización media de la RAM también se mantiene constante, de hecho si medimos la utilización antes de ejecutar Sysbench podemos ver que la utilización de memoria no cambia, debido a que el experimento está enfocado a la CPU y utiliza una cantidad mínima de memoria (la misma independientemente de la carga). Mi suposición es que Sysbench sólo reserva memoria para poder realizar los cálculos de números primos y descarta todos los resultados.

3.3 Con diferentes utilizaciones de CPU

Se ha ejecutado el experimento con una carga de 800000 números primos pero con porcentajes de utilización total de CPU diferentes: uno al 75% (9 núcleos) y otro al 100% (12 núcleos).

Utilización CPU (%)	Tiempo Respuesta (s)	Productividad (prime/segundo)
75%	34.2338	23368.6993
100%	32.5639	24567.0334

Que representado gráficamente queda de la siguiente forma:



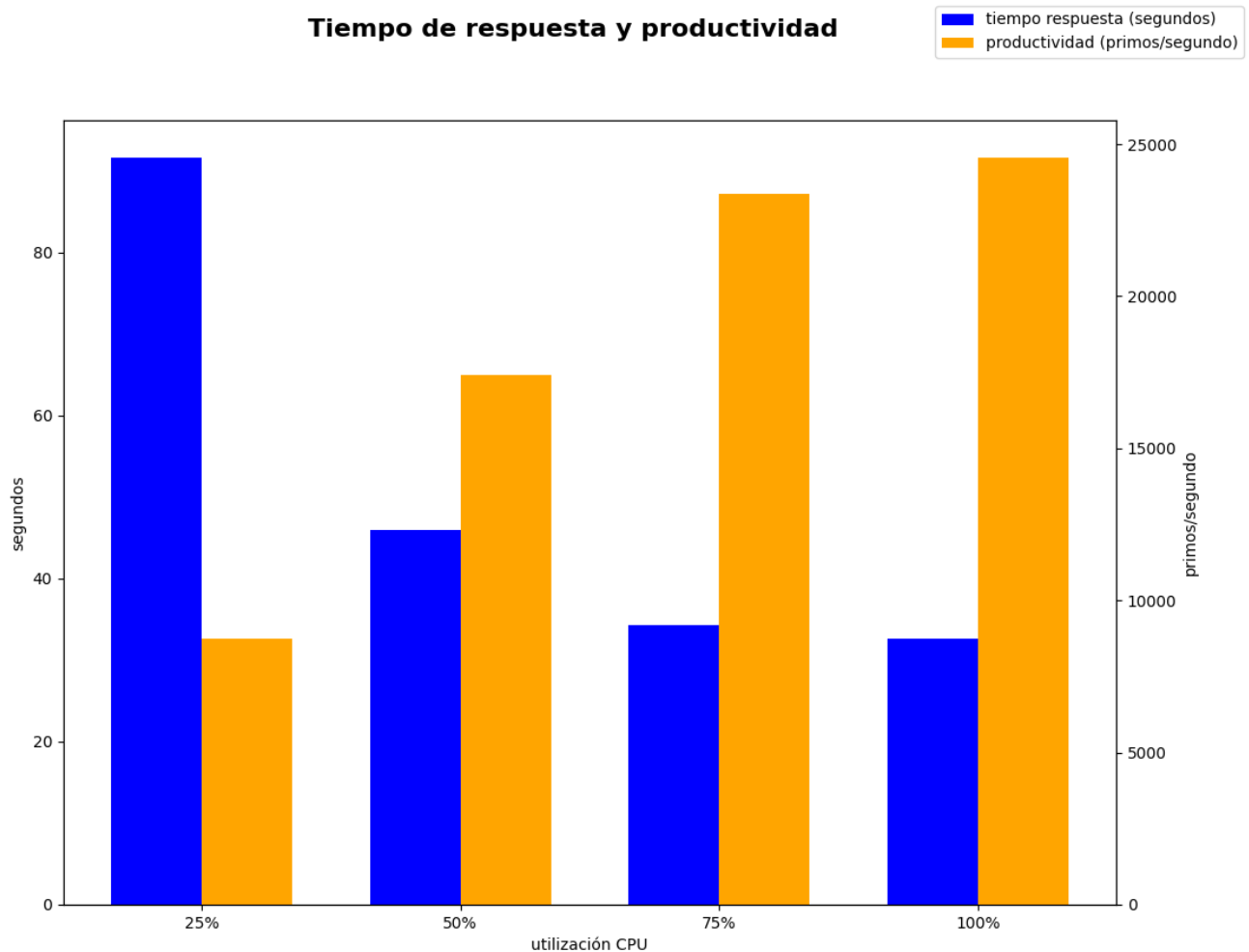
Como era de esperar, el experimento con el 100% de utilización total de CPU se ha ejecutado más rápido, casi 2 segundos, que el experimento con el 75%. Debido a que la carga es la misma en ambos casos, esto resulta en una productividad mayor en el caso del 100% de CPU.

3.4 Carga fija

Se ha fijado la carga a 800000 numeros primos y se ha variado el porcentaje de utilización total del CPU en 25% (3 núcleos), 50% (6 núcleos), 75% (9 núcleos) y 100% (12 núcleos).

Utilización CPU (%)	Tiempo Respuesta (s)	Productividad (prime/segundo)
25%	91.6455	8729.2862
50%	45.9799	17398.9168
75%	34.2348	23368.0214
100%	32.5799	24554.9603

Que representado gráficamente queda de la siguiente forma:



Si calculamos la aceleración del tiempo de respuesta, $R_{i,j} = \frac{R_i}{R_j}$ con i igual al numero de columna y j al numero de fila, para todas las combinaciones de utilizaciones de CPU, obtenemos la siguiente matriz:

	25%	50%	75%	100%
25%	1.0	0.5017	0.3735	0.3554
50%	1.9931	1.0	0.7445	0.7085
75%	2.6769	1.3430	1.0	0.9516
100%	2.8129	1.4112	1.0507	1.0

Basta con fijarse en la matriz triangular inferior porque tiene todas las relaciones con el tiempo de respuesta mayor en el numerador. Como se ha utilizado un 25% de incremento para cada rango de utilización, lo interesante es mirar la aceleración entre cada incremento (los valores justo debajo de la diagonal de la matriz). Para el primer incremento, del 25% al 50%, hay una aceleración de un $99.31\% = (1.9931 - 1) \cdot 100$, para la segunda, del 50% al 75%, un 34.30%, y la tercera, del 75% al 100%, solo un 5.07%.

Esto significa que el tiempo de respuesta cae, y la productividad crece (porque tiene una relación inversa al tiempo de respuesta), logarítmicamente a medida que los recursos de la CPU aumentan.